

Programme 1 – Réduction des endomorphismes

01-1 – Diagonalisation

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie.

On suppose que le polynôme caractéristique de u est scindé.

Montrer que u est diagonalisable si et seulement si la somme des dimensions des sous-espaces propres est égale à $\dim E$.

01-2 – Polynôme annulateur

Soit u un endomorphisme de E tel que

$$u^3 - 3u^2 + 2u = 0.$$

Étudier les possibilités concernant le spectre de u .